Documentație Proiect: Sistem de Gestiune Casă de Amanet

Disciplina: Baze de Date

Student: Purluca Tudor-Andrei

Tehnologii: PostgreSQL , Node.js

Link Repository GitHub: https://github.com/PurlucaTudorAndrei/proiect-amanet

1. Descrierea Temei și a Domeniului de Activitate (Etapa 0)

Sistemul modelează fluxul operațional complet al unei **case de amanet**, acoperind acordarea de împrumuturi pe bază de gaj (bunuri mobile), calculul comisioanelor zilnice, gestionarea plăților (prelungiri, restituiri) și vânzarea bunurilor nerevendicate către cumpărători finali.

Rolurile Utilizatorilor din Sistem:

- **ADMIN:** Are acces nerestricționat; configurează categoriile de obiecte, cotele procentuale de comision zilnic, administrează conturile de operatori și clienți și poate vizualiza rapoarte financiare globale.
- **OPERATOR:** Înregistrează evaluarea bunurilor gajate, încheie contractele de amanet, emite bonuri/chitanțe de plată (acordare împrumut, achitare comision, răscumpărare) și procesează comenzile de vânzare.
- **CLIENT:** Persoană fizică ce poate amaneta bunuri, solicita prelungirea contractelor sau achiziționa produse expuse la vânzare provenite din contracte expirate.

2. Arhitectura Bazei de Date (Etapa 1: 7 Tabele)

Schema relațională cuprinde **7 tabele** în a treia formă normală (3NF), prevăzute cu chei primare, chei străine, indecși unici și constrângeri de domeniu (`CHECK`):

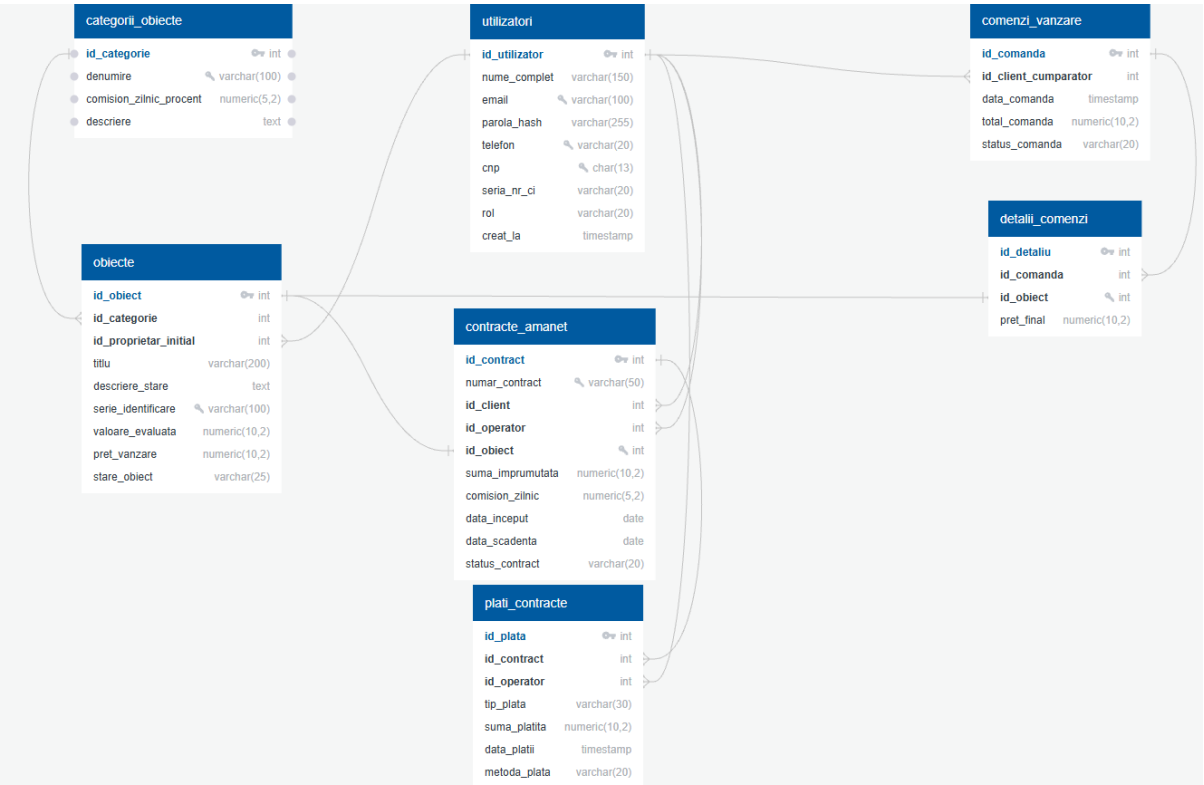


Tabela 1: `utilizatori`

Păstrează toate conturile de utilizatori pentru cele trei roluri distincte:

- `id_utilizator` (SERIAL, PK)
- `nume_complet` (VARCHAR(150), NOT NULL)
- `email` (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL)
- `parola_hash` (VARCHAR(255), NOT NULL)
- `telefon` (VARCHAR(20), UNIQUE)
- `cnp` (CHAR(13), UNIQUE, NOT NULL)
- `seria_nr_ci` (VARCHAR(20), NOT NULL)
- `rol` (VARCHAR(20), NOT NULL, `CHECK (rol IN ('ADMIN', 'OPERATOR', 'CLIENT'))`)
- `creat_la` (TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)

Tabela 2: `categorii_obiecte`

Definește clasele de bunuri acceptate și comisionul practicat:

- `id_categorie` (SERIAL, PK)
- `denumire` (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL)
- `comision_zilnic_procent` (NUMERIC(5,2), NOT NULL, `CHECK (comision_zilnic_procent >= 0)`)

- descriere (TEXT)

Tabela 3: obiecte

Bunurile fizice primite în regim de gaj. Fiecare obiect este unicat:

- id_obiect (SERIAL, PK)
- id_categorie (INT, FK -> categorii_obiecte(id_categorie))
- id_proprietar_initial (INT, FK -> utilizatori(id_utilizator))
- titlu (VARCHAR(200), NOT NULL)
- descriere_stare (TEXT)
- serie_identificare (VARCHAR(100), UNIQUE)
- valoare_evaluata (NUMERIC(10,2), NOT NULL, CHECK (valoare_evaluata > 0))
- pret_vanzare (NUMERIC(10,2), CHECK (pret_vanzare IS NULL OR pret_vanzare > 0))
- stare_obiect (VARCHAR(25), NOT NULL, CHECK (stare_obiect IN ('IN_CUSTODIE', 'RASCUMPARAT', 'EXPUS_VANZARE', 'VANDUT')))

Tabela 4: contracte_amanet

Centralizează acordurile financiare încheiate între amanet şi client:

- id_contract (SERIAL, PK)
- numar_contract (VARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL)
- id_client (INT, FK -> utilizatori(id_utilizator))
- id_operator (INT, FK -> utilizatori(id_utilizator))
- id_obiect (INT, UNIQUE, FK -> obiecte(id_obiect))
- suma_imprumutata (NUMERIC(10,2), NOT NULL, CHECK (suma_imprumutata > 0))
- comision_zilnic (NUMERIC(5,2), NOT NULL, CHECK (comision_zilnic >= 0))
- data_inceput (DATE NOT NULL)
- data_scadenta (DATE NOT NULL, CHECK (data_scadenta > data_inceput))
- status_contract (VARCHAR(20), NOT NULL, CHECK (status_contract IN ('ACTIV', 'PRELUNGIT', 'RASCUMPARAT', 'EXPIRAT')))

Tabela 5: plati_contracte

Evidenţiază tranzacţiile financiare pe durata de viaţă a contractelor:

- `id_plata` (SERIAL, PK)
- `id_contract` (INT, FK -> `contracte_amanet(id_contract)`)
- `id_operator` (INT, FK -> `utilizatori(id_utilizator)`)
- `tip_plata` (VARCHAR(30), NOT NULL, `CHECK (tip_plata IN ('ACORDARE_IMPRUMUT', 'PLATA_COMISION', 'ACHITARE_RASCUMPARARE'))`)
- `suma_platita` (NUMERIC(10,2), NOT NULL, `CHECK (suma_platita > 0)`)
- `data_platii` (TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
- `metoda_plata` (VARCHAR(20), NOT NULL, `CHECK (metoda_plata IN ('NUMERAR', 'CARD', 'TRANSFER'))`)

Tabela 6: `comenzi_vanzare`

Antetul vânzărilor bunurilor nerevendicate (provenite din contracte expirate):

- `id_comanda` (SERIAL, PK)
- `id_client_cumparator` (INT, FK -> `utilizatori(id_utilizator)`)
- `data_comanda` (TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
- `total_comanda` (NUMERIC(10,2), NOT NULL, `CHECK (total_comanda >= 0)`)
- `status_comanda` (VARCHAR(20), NOT NULL, `CHECK (status_comanda IN ('IN_ASTEPTARE', 'ACHITATA', 'ANULATA'))`)

Tabela 7: `detalii_comenzi`

Asociază obiectele unice vândute fiecărei comenzi:

- `id_detaliu` (SERIAL, PK)
- `id_comanda` (INT, FK -> `comenzi_vanzare(id_comanda)`)
- `id_obiect` (INT, UNIQUE, FK -> `obiecte(id_obiect)`)
- `pret_final` (NUMERIC(10,2), NOT NULL, `CHECK (pret_final > 0)`)

3. Popularea Automată cu Date (Fixtures)

Conform cerințelor de la Etapa 1, popularea se realizează programatic prin scriptul Node.js `seed.js`. Scriptul conține verificarea existenței datelor, împiedică duplicarea la rulări succesive și folosește un bloc tranzacțional complet (`BEGIN ... COMMIT / ROLLBACK`).